(20) a மற்றும் b -ன் மதிப்புகள் $\{1,2,3,4\}$ என்ற கணத்தில் திரும்பத் திரும்ப வரும் என்ற வகையில் சமவாய்ப்பு முறையில் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டால் $x^2+ax+b=0$ என்ற சமன்பாட்டின் மூலங்கள் மெய்யெண்களாக இருப்பதற்கான நிகழ்தகவு

(1) $\frac{3}{16}$ (2) $\frac{5}{16}$ (3) $\frac{7}{16}$ (4) $\frac{11}{16}$

(21) A மற்றும் B என்ற இரு நிகழ்ச்சிகளுக்கு $P(A)=\frac{1}{4}$, $P(A/B)=\frac{1}{2}$ மற்றும் $P(B/A)=\frac{2}{3}$ எனில் $P(B)$ -ன் மதிப்பு

(1) $\frac{1}{6}$ (2) $\frac{1}{3}$ (3) $\frac{2}{3}$ (4) $\frac{1}{2}$

(22) ஒரு குறிப்பிட்ட கல்லூரியில் 4% மாணவர்கள் மற்றும் 1% மாணவியர்கள் 1.8 மீட்டர் உயரத்திற்கு மேல் உள்ளனர். மேலும் கல்லூரியில் மொத்த எண்ணிக்கையில் 60% மாணவியர்கள் உள்ளனர். சமவாய்ப்பு முறையில் 1.8 மீ உயரத்திற்கு மேல் ஒருவரைத் தேர்ந்தெடுக்கும்போது அவர் மாணவியாக இருப்பதற்கான நிகழ்தகவு

(1) $\frac{2}{11}$ (2) $\frac{3}{11}$ (3) $\frac{5}{11}$ (4) $\frac{7}{11}$

(23) பத்து நாணயங்களைச் சுண்டும்போது குறைந்தது 8 தலைகள் கிடைப்பதற்கான நிகழ்வு

(1) $\frac{7}{64}$ (2) $\frac{7}{32}$ (3) $\frac{7}{16}$ (4) $\frac{7}{128}$

(24) A மற்றும் B என்ற இரு நிகழ்ச்சிகள் நிகழ்வதற்கான நிகழ்தகவு முறையே 0.3 மற்றும் 0.6 ஆகும். A மற்றும் B ஒரே சமயத்தில் நிகழ்வதற்கான நிகழ்தகவு 0.18 எனில் A அல்லது B நிகழாமல் இருப்பதற்கான நிகழ்தகவு

(1) 0.1 (2) 0.72 (3) 0.42 (4) 0.28

(25) ஒரு எண் m ஆனது $m \leq 5$, எனில் இருபடிச் சமன்பாடு $2x^2+2mx+m+1=0$ -ன் மூலங்கள் மெய்யெண்களாக இருப்பதற்கான நிகழ்தகவு

(1) $\frac{1}{5}$ (2) $\frac{2}{5}$ (3) $\frac{3}{5}$ (4) $\frac{4}{5}$

பாடத் தொகுப்பு

இப்பாடப்பகுதியில் நாம் கற்றுத் தெளிந்தவை

ஒரு சம வாய்ப்புச் சோதனையின் கூறுவெளி S எனவும் அதன் ஏதேனும் ஒரு நிகழ்ச்சி A எனவும் கொள்க.

$$P(A) = \frac{n(A)}{n(S)} = \frac{A\text{-க்கு சாதகமான முடிவுகளின் எண்ணிக்கை}}{S\text{-ல் உள்ள யாவுமளாவிய முடிவுகளின் எண்ணிக்கை}}$$

நிகழ்தகவின் கோட்பாடுகள்

S என்பது ஒரு சமவாய்ப்புச் சோதனையின் முடிவுற்ற கூறுவெளி. A என்பது S-ன் யாதேனும் ஒரு நிகழ்ச்சி. $P(A)$ என்பது A-ன் நிகழ்தகவு எனில் $P(A)$ கீழ்க்காணும் அடிப்படைக் கொள்கைகளை நிறைவு செய்யும்.

(1) $P(A) \geq 0$

(2) A மற்றும் B ஒன்றையொன்று விலக்கும் நிகழ்ச்சிகள் எனில்,

06_12 Probability New.indd 282 25-03-2019 14:05:29